

	EXAMEN BLANC N° 2					CRTS – COREL
	Epreuve	Classe	Session	Durée	Coef	Année Scolaire
	Chimie	1 ^{ère} C&D	Avril 2024	02H	02	2023/2024

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24POINTS

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS/ 8POINTS

1. Dire pourquoi les alcanes sont des composés saturés. 1pt
2. Pour la molécule d'acétylène, donner sa structure puis la longueur de la liaison carbone-carbone 1pt
3. Enoncer la règle de Markovnikov. 1pt
4. Enumérer deux (02) précautions corporelles à prendre lors de la manipulation d'une solution corrosive. 1pt
5. Définir : **réaction d'oxydoréduction ; oxydant.** 2pts
6. Répondre par vrai ou faux 2pts
 - 6.1. Lorsque la pile débite, il se produit une oxydation au pôle positif.
 - 6.2. Le pont salin permet d'assurer le contact des ions en solution.
 - 6.3. Les réaction d'électrolyse sont des réactions d'oxydoréduction forcée
 - 6.4. Doser une solution c'est déterminer sa concentration

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIRS - FAIRES 8 points

1. Hydratation d'un hydrocarbure

Soit hydrocarbure A de formule brute C_4H_8 L'hydratation du composé A en présence de l'acide sulfurique donne un seul composé B

- 2.1- Donner les formules semi-développées de A et B. 0.5x2=1pt
- 2.2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction puis donner la fonction chimique de B ? 0.5x2=1pt
- 2.3- Quelle masse du produit B obtiendra-on par hydratation de 20g de composé A avec un rendement de 80%. 1pt

On donne : C : 12g.mol⁻¹ ; H : 1g.mol⁻¹ ; O : 16g.mol⁻¹ ; Cl : 35, 5g.mol⁻¹

2. Synthèse d'un polymère

L'un des dérivés de l'éthylène, le styrène de formule $C_6H_5-CH=CH_2$, produit par polymérisation un polymère.

- 2.1 Définir polymérisation 0,5pt
- 2.2. Ecrire l'équation de la polymérisation du styrène 1pt
- 2.3. Déterminer le degré de polymérisation si la masse molaire du polymère est 85 kg/mol

3. Composés aromatiques

Le toluène est un composé aromatique qui réagit avec le mélange sulfonitrique pour donner un dérivé trinitré.

- 3.1. Définir mélange sulfonitrique ; composé aromatique 1pt
- 3.2. Ecrire l'équation bilan de cette réaction et nommer le produit obtenu 1pt
- 3.3. On traite 9,4g de toluène par le mélange sulfonitrique. Quelle est la masse du produit obtenu, sachant que le rendement de la réaction est 80% ? 1pt

EXERCICE 3 : Application des savoirs / 8 points

1. Pile d'oxydoréduction

On réalise une pile à partir des deux couples Ag^+/Ag et Mg^{2+}/Mg dont les potentiels standards d'oxydoréduction sont respectivement : $E^0(Ag^+/Ag) = 0.8V$ et $E^0(Mg^{2+}/Mg) = -2.37V$.

- 1.1 écrire l'équation-bilan de la réaction naturelle entre les deux couples. 0.5pt
- 1.2 faire le schéma conventionnel de la pile en indiquant ses pôles. 1pt
- 1.3 calculer la force électromotrice de cette pile, les solutions étant à 1mol/l. 0.5pt

1.4 On laisse la pile fonctionner pendant 3 heures et on constate que la masse de l'électrode l'une des électrodes a augmenté de **98.5 mg**. Calculer

1.4.1-La diminution de masse de l'autre électrode.

0,5pt

1.4.2-L'intensité du courant supposé constante, qui a circulé

0,5pt

2. Action de l'acide sur un métal

On traite un échantillon d'aluminium de masse $m = 1,35\text{g}$ par une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 0,2\text{ mol/L}$.

2.1- Ecrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu.

0,5pt

2.2- Ecrire les demi-équations et déduire l'équation-bilan de la réaction.

0.5x2=1pt

2.3-Déterminer le volume minimal de la solution d'acide à utiliser pour obtenir la disparition complète de l'échantillon d'aluminium.

0,5pt

3. combustion d'un alcane

On place dans un eudiomètre 5 cm^3 d'un alcane et 45 cm^3 de dioxygène en excès. Après passage de l'étincelle et retour aux conditions initiales, il reste 30 cm^3 d'un mélange gazeux dont 5 cm^3 sont absorbables par le pyrogallol (le pyrogallol absorbe le dioxygène).

3.1. Ecrire l'équation-bilan de la combustion complète d'un alcane.

0,5pt

3.2. Déterminer la formule brute de cet alcane.

1pt

3.3. On désigne par A_1 , A_2 et A_3 les trois isomères possibles de cet alcane et on donne sous la même pression les températures d'ébullition normale de ces composés : A_1 (28°C), A_2 (9°C) et A_3 (36°C). Sachant la température d'ébullition d'un alcane est d'autant plus basse que la chaîne carbonée est ramifiée, écrire la formule semi-développée et le nom de chacun des isomères A_1 , A_2 et A_3 .

0,5x3=1,5pt

PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES/16POINTS

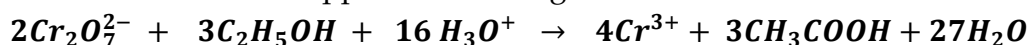
Situation problème : Degré alcoolique d'un vin

KAMTO achète une bouteille de vin qui porte l'inscription « Vin brut ». Pour vérifier cette inscription, il fait appel à sa fille Ines élève en classe de Première pour l'aider à vérifier cette affirmation. Pour cela, elle dose $10,0\text{ mL}$ l'éthanol (alcool de formule $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) contenu dans le vin par une solution oxydante de dichromate de potassium ($2\text{K}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) légèrement acidifiée de concentration $C_0 = 5,0 \cdot 10^{-1}\text{ mol/L}$.

Il faut verser $V_0 = 9,6\text{ mL}$ de la solution oxydante de dichromate de potassium afin d'obtenir l'équivalence du dosage. Les 2 couples intervenants sont $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2/\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

On donne $M_{\text{éthanol}} = 46\text{ g/mol}$; $\rho_{\text{éthanol}} = 0,79\text{ g/mL}$

L'équation bilan de la réaction support de ce dosage est :



On rappelle que Le degré alcoolique d'un vin est le volume d'éthanol dans 100 mL de vin et est calculer à l'aide de la formule $d^0 = \frac{100C_r M}{\rho_{\text{éthanol}}}$

➤ Un vin est "doux" lorsque son degré est inférieur à 3

➤ Un vin est "brut" lorsque son degré est compris entre 3 et 4,5

1. Donner le Protocole expérimental d'un dosage

6pts

2. Aide Ines à ce prononcé sur l'indication « vin brut » portée sur cette étiquette.

10pts